

Modesta



05

2026

Aya Alfamdan & Milena Marinova
4. Semester, Smart App Development





Inhalt

1. Einleitung

- 1.1 Thema
- 1.2 Problemstellung
- 1.3 Zielgruppe

2. Idee & Konzept

- 2.1 Kernkonzept
- 2.2 Feature-Liste
- 2.3 Design-Philosophie

3. App flow und UX Design

- 3.1 User Journey
- 3.2 Wireframes & Mockups
- 3.3 Navigation Bar

4. Technische Umsetzung

- 4.1 Technologie-Stack
- 4.2 Projektstruktur

5. Herausforderungen & Lösungen

- 5.1 Home Page
- 5.2 Share Your Outfit

6. Ausblick & Fazit

- 6.1 Geplante Features
- 6.2 Reflexion & Learnings
- 6.3 Fazit

1. Einleitung

1.1 Thema

Modesta ist eine mobile Applikation, die im Rahmen des Moduls Smart App Development im 4. Semester entwickelt wurde. Die App fungiert als persönlicher Stil-Assistent, der Nutzerinnen dabei

unterstützt, Outfit-Inspiration zu finden, eigene Looks zu teilen und sich von einer Community gleichgesinnter Modebewusster inspirieren zu lassen.

1.2 Problemstellung

Viele Menschen stehen täglich vor der Herausforderung, passende Outfits zusammenzustellen – sei es aufgrund mangelnder Inspiration, Unsicherheit über den eigenen Körpertyp oder fehlender Übersicht über den eigenen Kleiderschrank. Bestehende Lösungen wie Moodboards auf Pinterest oder allgemeine Fashion-Apps bieten häufig keine personalisierte Erfahrung und vernachlässigen die soziale Komponente des Stils.

Modesta löst dieses Problem durch drei Kernmechanismen: ein persönliches Stil-Profil, einen Community-Feed zum Entdecken realer Outfits und eine Suchfunktion, die gezielte Outfit-Inspirationen zu spezifischen Kleidungsstücken liefert.

1.3 Zielgruppe

Die primäre Zielgruppe umfasst modebewusste **junge Erwachsene zwischen 18 und 35** Jahren, die aktiv Outfit-Inspiration suchen und bereit sind, ihre eigenen Looks mit einer Community zu teilen. Besonders angesprochen werden Personen, die Wert auf einen personalisierten Zugang zu Mode legen und sowohl Alltagsoutfits (Casual, Streetwear) als auch formellere Stile (Elegant, Business) erkunden möchten.

2. Idee & Konzept

2.1 Kernkonzept

Der zentrale Gedanke hinter Modesta ist die Verbindung von **Community** und **persönlichem Stil**. Nach der Registrierung oder dem Login gelangen Nutzerinnen direkt in die App, wo ein kuratierter Feed mit Outfit-Inspirationen aus der Community wartet. Trending Styles und Featured Outfits bieten sofortige Inspiration ohne vorherige Einrichtungsschritte.

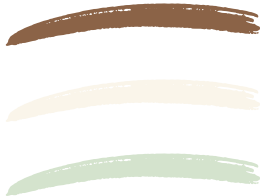
Nutzerinnen können im Community-Feed und auf der Discover-Seite Outfits anderer entdecken, nach Kleidungsstücken, Farben, Saisons und Stilen suchen sowie eigene Looks mit Caption, Style-Tags, Kategorie, Farbe und Saison veröffentlichen. Gefallene Outfits lassen sich in den Favorites speichern.

2.2 Feature-Liste

Hauptfunktionen	Weitere Features
Firebase Authentication (Sign in / Sign up)	Profilseite mit eigenem Closet
Persönliches Stil-Profil	Kategorien: Casual, Street, Elegant, Business, Trending
Favorites-Tab	Trending Styles-Sektion auf der Home Page
Community-Feed mit Kategoriefilter	· Kleidungsstücke taggen
Outfit hochladen (Foto + Tags)	Stilkategorie pro Post wählen
Suchseite mit Trendvorschlägen	Navigation Bar (Home, Search, Profile)

2.3 Design-Philosophie

Das visuelle Konzept von Modesta folgt einem Clean & Calm-Ansatz: gedämpfte Erdtöne, viel Weißraum und ein strukturiertes Layout vermitteln Eleganz ohne Überladung. Die Farbpalette kombiniert Cremeweiß, Salbeigrün und sanftes Rosa – Töne, die Mode und Lifestyle-Ästhetik widerspiegeln.



Primärfarbe

Hintergrund

Akzentfarbe

Typografie: Serifenlose, klare Schriften

Icon-Stil: Material Icons (outlined)

3. App flow und UX Design

3.1 User Journey

Die User Journey in Modesta ist bewusst linear gestaltet, um den Einstieg zu erleichtern und gleichzeitig sofortige Personalisierung zu bieten. Sie gliedert sich in drei Phasen: Wireframe & Mockups
Navigation Bar



Registrierung & Login

Beim ersten Start landet die Nutzerin auf dem Authentication-Screen mit Sign-in und Sign-up. Nach der Registrierung mit E-Mail und Passwort (Firebase Authentication) oder dem Login gelangt sie direkt zur Home Page.



Entdecken

Die Nutzerin landet auf der Home Page, wo ein personalisierter Feed Outfits anderer Community-Mitglieder zeigt. Kategoriefilter (All, Casual, Street, Elegant, Trending) ermöglichen gezielte Filterung.



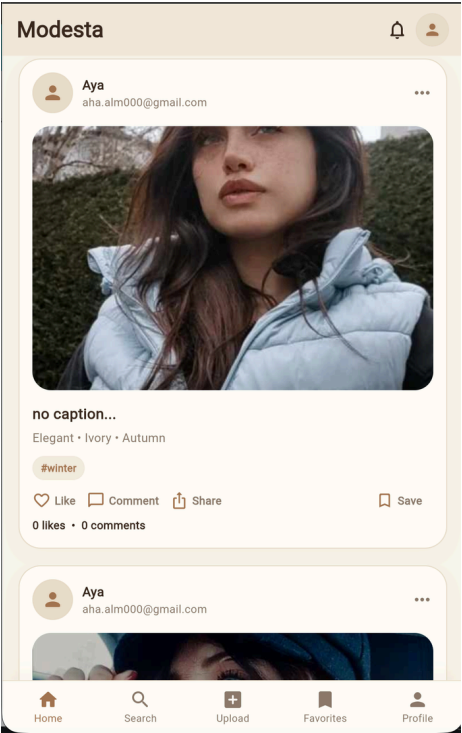
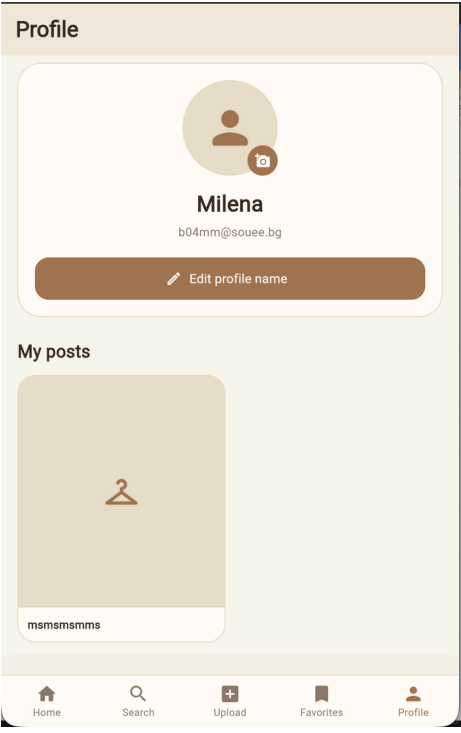
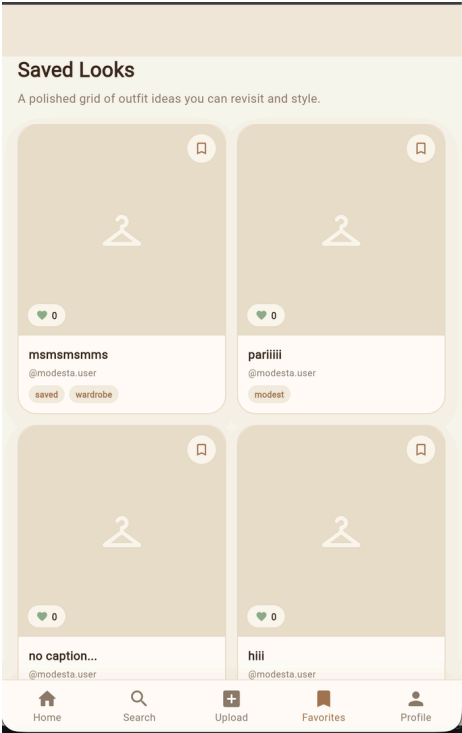
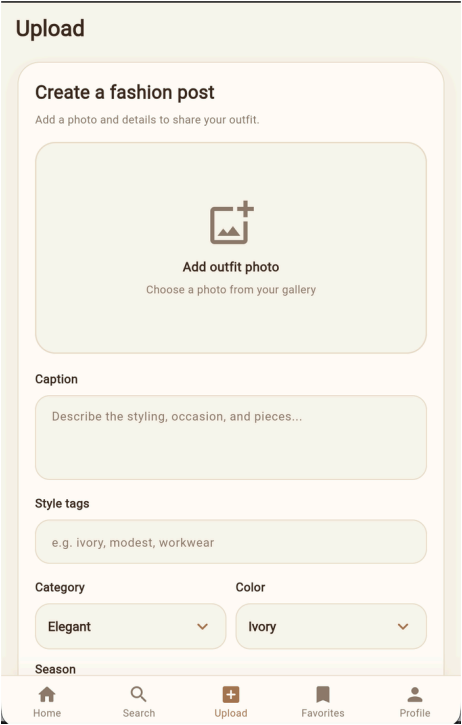
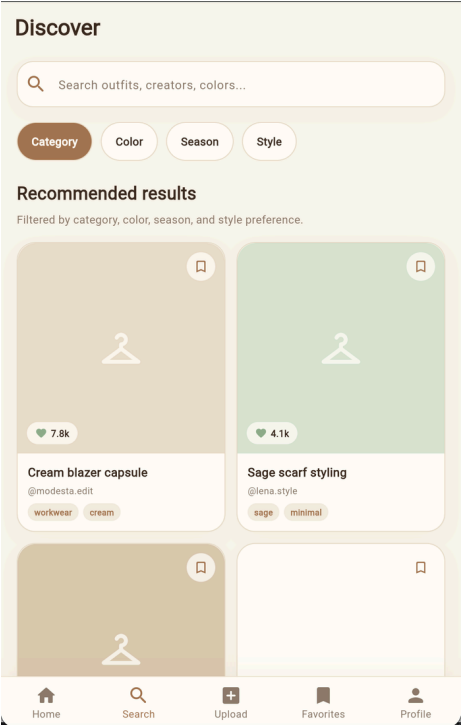
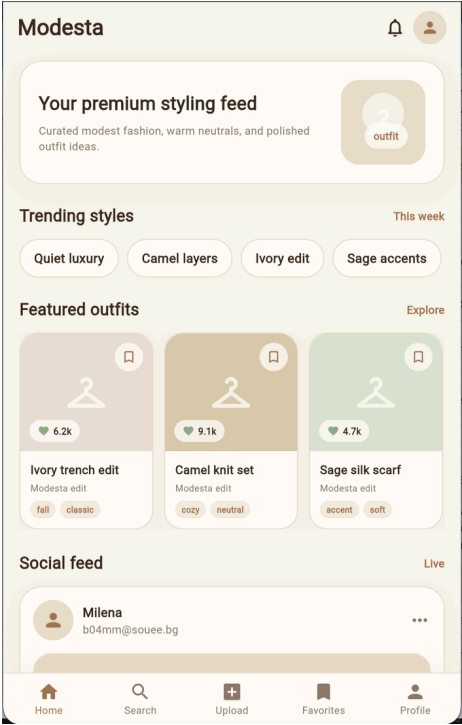
Teilnehmen

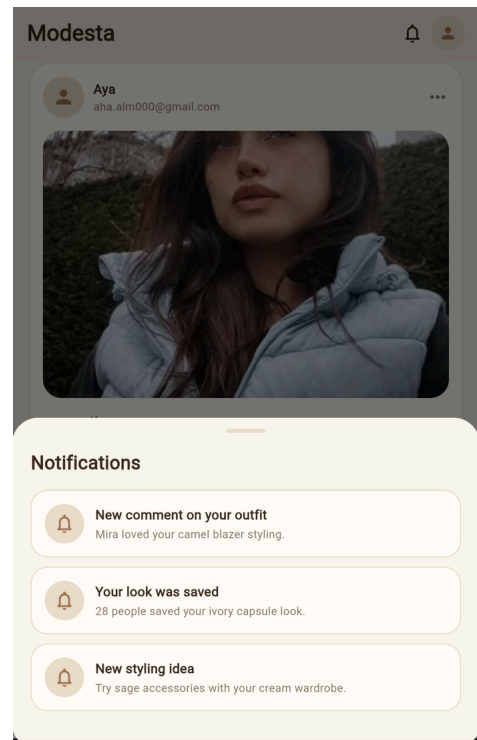
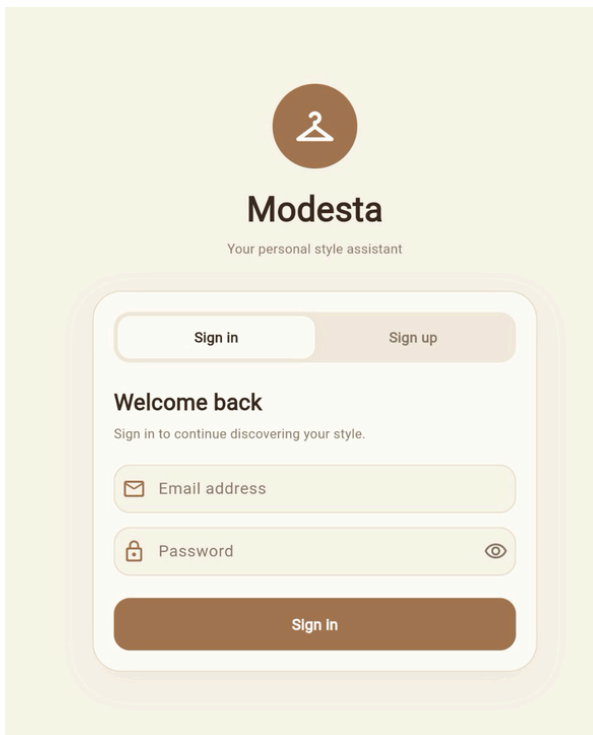
Über den Add-Post-Button kann die Nutzerin eigene Outfits hochladen, taggen und veröffentlichen. Das eigene Profil zeigt alle hochgeladenen Looks im persönlichen Closet.

3.2 Wireframes & Mockups

Die Screens wurden zunächst als Low-Fidelity-Wireframes skizziert und anschließend als High-Fidelity-Mockups in Flutter umgesetzt. Die wichtigsten Screens sind:

Splash / Launch Screen	App-Icon und Tagline beim Start
Style Profile Result	Zusammenfassung des Stilprofils nach dem Quiz
Home Page	Community-Feed mit Kategorie-Chips und Post-Widgets
Search / Discover Page	Suchleiste + Trending-Kategorien als Grid
Share Your Outfit	Modal zum Hochladen: Foto, Beschreibung, Tags, Kategorie
Profil Page	Nutzerprofil mit Stats (Outfits, Followers, Following) und Closet-Grid





3.3 Navigation Bar

Die App verwendet eine persistente Bottom Navigation Bar mit drei Hauptbereichen. Die Navigation wurde mit Flutter's BottomNavigationBar-Widget realisiert und verwaltet den aktuellen Screen-Zustand zentral.

Tab	Icon	Function
Home	home	Community-Feed mit Kategoriefilter
Search	search	Discover-Seite mit Suchfunktion und Trends
Upload	add_box	Eigenes Outfit hochladen mit Caption, Tags, Kategorie, Farbe, Saison und Wardrobe-Option
Favorites	bookmark	Gespeicherte Outfits anderer Nutzerinnen auf einen Blick
Profile	person	Nutzerprofil, Stats und persönlicher Closet

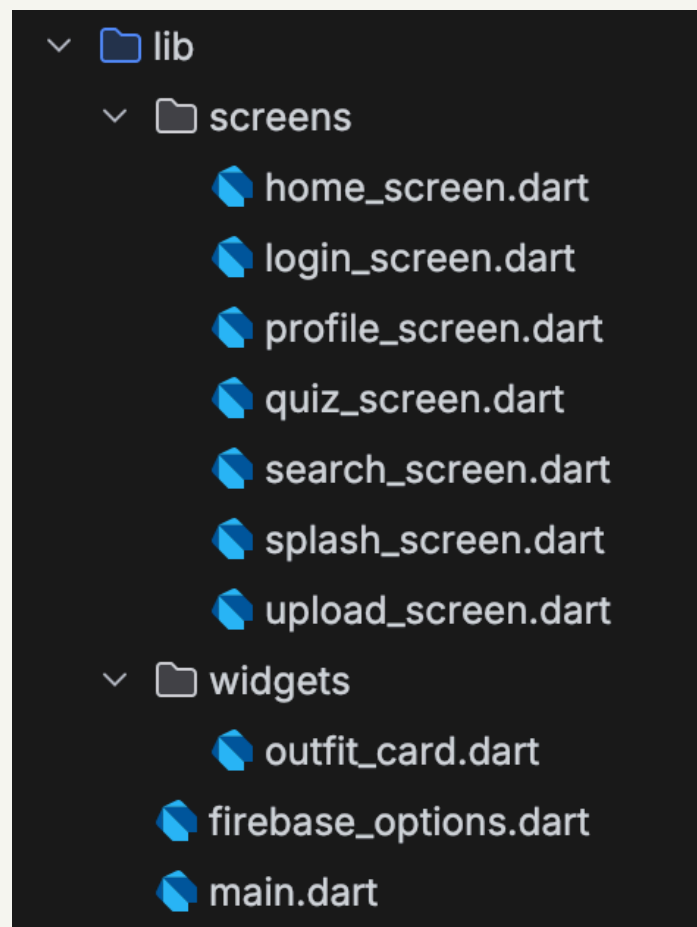
4. Technische Umsetzung

4.1 Technologie-Stack

Technologie	Version/ Detail	Verwendungszweck
Flutter	Stabile Channel	Cross-Platform UI-Framework (iOS & Android) Flutter
Dart	Dart 3.x	Programmiersprache für Applogik und Widgets Dart
Firebase Auth	Firebase Authentication	E-Mail/Passwort-basierte Nutzeranmeldung und -registrierung
Firebase	Firestore + Storage	Datenbankanbindung und Medien-Speicherung Firebase

4.2 Projektstruktur

Das Projekt folgt einer feature-orientierten Ordnerstruktur, bei der jede Seite der App einen eigenen Ordner mit zugehörigen Widgets erhält:



5. Herausforderungen & Lösungen

5.1 Firebase Authentication

Sign-in & Sign-up mit Firebase Authentication

Herausforderung: Die Implementierung eines sicheren Authentifizierungsflows mit E-Mail und Passwort erforderte die korrekte Einbindung von Firebase Auth sowie eine saubere Trennung zwischen eingeloggten und nicht eingeloggten Zuständen in der App.

Lösung: Firebase Authentication wurde über das FlutterFire-Plugin eingebunden. Ein `AuthStateChanges`-Stream überwacht den Login-Status und leitet die Nutzerin automatisch zur Home Page weiter oder zurück zum Login-Screen. Sign-in und Sign-up sind auf einem gemeinsamen Screen mit Tab-Umschalter realisiert.

5.2 Home Page

Kategorie-Filter und Post-Widgets

Herausforderung: Die Home Page benötigt sowohl horizontale Kategorie-Chips (Casual, Street, Elegant, Trending) als auch ein responsives Grid aus Post-Widgets — beides musste nahtlos zusammenarbeiten.

Lösung: Die Kategorien wurden als scrollbare Row mit `FilterChip`-Widgets umgesetzt. Der Feed-State wird beim Wechsel der Kategorie gefiltert und das Grid neu gerendert. Jedes Post-Widget ist als eigenständige Card-Komponente mit Username und Titel implementiert.

Add-Post-Button und Modal

Herausforderung: Der '+'-Button in der App-Bar der Home Page soll ein Overlay-Modal öffnen, ohne die aktuelle Navigation zu unterbrechen.

Lösung: Das Share-Your-Outfit-Formular wurde als `showModalBottomSheet` realisiert, das über den aktuellen Screen gelegt wird. Der State des Modals (gewähltes Foto, Beschreibung, Tags, Kategorie) wird lokal im Modal selbst verwaltet.

5.3 Share Your Outfit

Foto-Upload mit Firebase Storage

Herausforderung: Das Hochladen eines Fotos und die anschließende Speicherung in Firebase Storage erforderte eine asynchrone Verarbeitungskette.

Lösung: Das Foto wird als File-Objekt eingelesen, direkt in Firebase Storage hochgeladen und die resultierende Download-URL in Firestore gespeichert. Während des Uploads wird ein Ladeindikator angezeigt.

6. Ausblick & Fazit

6.1 Geplante Features

Nach Abschluss der aktuellen Entwicklungsphase sind folgende Erweiterungen vorgesehen, die Modesta zu einer vollständig funktionsfähigen Applikation ausbauen sollen:

Outfit-Empfehlungen	Auf Basis des Stil-Profiles könnten Machine-Learning-Modelle personalisierte Outfit-Vorschläge generieren.
Social Features	Likes, Kommentare und Follow-Funktion würden den Community-Aspekt stärken.
Wardrobe Manager	Nutzerinnen könnten ihren Kleiderschrank digital erfassen und Outfit-Kombinationen planen.
Push-Benachrichtigungen	Benachrichtigungen bei neuen Follows, Likes oder Trending-Outfits.

6.2 Reflexion & Learnings

Das Projekt Modesta war für beide Entwicklerinnen ein wertvoller Einstieg in die professionelle App-Entwicklung mit Flutter. Besonders prägend waren folgende Erkenntnisse:

- Flutter eignet sich hervorragend für schnelles Prototyping durch sein Widget-System.
- Ein konsistentes Design System (Farben, Abstände, Stile) spart im Verlauf erheblich Zeit.
- Firebase vereinfacht die Backend-Anbindung massiv, erfordert aber sorgfältige Datenmodellierung von Beginn an.
- Asynchrone Operationen (Foto-Upload, Datenbankabfragen) müssen von Anfang an im UI berücksichtigt werden.
- Die Trennung von UI und Logik in Features-Ordner erleichtert die Zusammenarbeit im Team.

6.3 Fazit

Modesta ist ein durchdachtes und visuell ansprechendes Projekt, das die wesentlichen Konzepte moderner App-Entwicklung vereint: sichere Authentifizierung mit Firebase, Community-Features durch den Outfit-Feed und eine klare, skalierbare Architektur mit Flutter und Firebase. Der aktuelle Stand zeigt eine vollständige, funktionsfähige App mit funktionierender Navigation über fünf Tabs, Firebase Authentication, einem kuratierten Home Feed, einer Discover-Seite, einem vollständigen Upload-Flow sowie einer Profil- und Favorites-Seite. Das Projekt beweist, dass es möglich ist, innerhalb eines Semesters eine vollwertige, designorientierte App zu entwickeln – mit sauberem Code, konsistentem Design System und einer echten Firebase-Anbindung.